MANUAL DE USUARIO · DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Sistema de Gestión de Usuarios

Aplicación web multicapa · Java EE (J2EE)

DATOS DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
Módulo formativo	MF0227_3 · Programación orientada a objetos
Unidad formativa	UF2405 · Modelo de programación web y bases de datos
Actividad	UD1 · Comparativa .NET y J2EE / Despliegue de arquitectura multicapa
Autora	Sara López Figueredo Sainz
Fecha	Octubre de 2026
Versión	1.0

Guía de instalación, ejecución, uso y resolución de incidencias.

Índice

1. Introducción
2. Requisitos previos del sistema
3. Estructura de carpetas
4. Instalación y despliegue
5. Uso de la aplicación
6. Detención del servidor
7. Resolución de problemas
8. Limpieza y desinstalación
9. Soporte y documentación relacionada

Finalidad del documento. Este manual está dirigido a la persona usuaria que necesita preparar el entorno, iniciar la aplicación, consultar los usuarios y detener el servidor de forma segura.

1. Introducción

Este documento describe cómo instalar, ejecutar y utilizar el proyecto «Sistema de Gestión de Usuarios», desarrollado como práctica de la Unidad Formativa UF2405.

La aplicación es una solución web basada en una arquitectura multicapa y en el patrón Modelo–Vista–Controlador (MVC), implementada con tecnologías Java EE/J2EE. La estructura del proyecto separa la presentación, la lógica de negocio y el acceso a los datos, facilitando el mantenimiento y la comprensión del flujo de información.

El proyecto está preparado para trabajar con herramientas descargadas en el propio directorio de la aplicación, reduciendo la necesidad de modificar la configuración global de Windows. No obstante, se requiere disponer de Java y de conexión a Internet durante la primera preparación del entorno.

1.1. Características principales

- Arquitectura de tres capas: presentación web y controladores, lógica de negocio y acceso a datos mediante DAO.
- Base de datos H2 en memoria: no exige instalar un motor independiente. Los datos se mantienen mientras la instancia está en ejecución; al reiniciarla, pueden perderse.
- Arranque mediante scripts: archivos por lotes para preparar las herramientas y lanzar la aplicación.
- Tecnologías principales: Java, Maven, Apache Tomcat, Servlet API 3.1, HTML5 y CSS3.

Importante. El comportamiento exacto depende de la configuración del proyecto. La persistencia de los datos y las versiones compatibles de Java y Tomcat deben comprobarse en la configuración técnica.

2. Requisitos previos del sistema

Antes de iniciar la instalación, compruebe que el equipo cumple los siguientes requisitos:

Elemento	Requisito
Sistema operativo	Windows 10 o Windows 11, 64 bits.
Java	JDK instalado y accesible desde PATH. Utilice una versión compatible con la versión de Tomcat configurada en el proyecto.
Conexión a Internet	Necesaria durante la primera ejecución para descargar Maven y las dependencias que falten.
Navegador	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge u otro navegador moderno.
Espacio libre	Se recomienda disponer de aproximadamente 300 MB, sujeto al tamaño de las dependencias descargadas.

Permisos. El diseño local puede evitar la instalación global de Maven. Si Windows bloquea un archivo .bat, revise las propiedades del archivo y las políticas de seguridad; no ejecute como administrador salvo que exista una razón concreta.

3. Estructura de carpetas

En la carpeta raíz del proyecto se encuentran el código fuente, la configuración de Maven, los scripts de ejecución y la documentación. La estructura esperada es:

```
proyecto-web-multicapa/
├── src/
│   └── main/
│       ├── java/             Clases Java: modelo, DAO, servicios y web
│       └── webapp/           Recursos web, HTML, CSS y WEB-INF
├── tools/                    Herramientas locales (se genera al preparar el entorno)
│   └── apache-maven-3.9.6/
├── target/                   Archivos generados durante la compilación
├── instalar_maven_local.bat  Script de preparación de Maven local
├── lanzar_proyecto.bat       Script de compilación y arranque
├── pom.xml                   Configuración del proyecto Maven
└── doc/                      Documentación técnica del proyecto
```

Nota. Las carpetas tools/ y target/ pueden no existir antes de la primera preparación o compilación. Su contenido se genera durante el despliegue.

4. Instalación y despliegue

Siga los pasos en el orden indicado. La primera preparación puede tardar varios minutos, según la conexión a Internet y el estado de las dependencias.

Paso 1. Preparar Maven local (solo la primera vez)

1. Abra la carpeta raíz del proyecto: proyecto-web-multicapa.
2. Haga doble clic en instalar_maven_local.bat.
3. Espere a que finalice la descarga y configuración. El proceso puede tardar entre 30 segundos y 2 minutos.
4. Cuando aparezca el mensaje de finalización, pulse una tecla para cerrar la ventana.

Si el proceso falla. Compruebe la conexión a Internet, los permisos de escritura en la carpeta y los mensajes de error que aparezcan en la consola.

Paso 2. Compilar y arrancar el servidor

5. En la carpeta raíz, ejecute lanzar_proyecto.bat.
6. El script comprobará Java y preparará el entorno local.
7. En la primera ejecución se descargarán las dependencias necesarias, que pueden incluir Apache Tomcat y H2.
8. Revise los mensajes de la consola. Cuando se confirme que el conector HTTP se ha iniciado, la aplicación estará lista.

No cierre la consola. Mantenga abierta la ventana que ejecuta el servidor mientras utilice la aplicación. Si la cierra, el servidor se detendrá.

El texto exacto del mensaje de inicio depende de la versión de Tomcat y de su configuración. Busque un mensaje que confirme que el conector HTTP se ha iniciado; no se base exclusivamente en una cadena literal.

Paso 3. Abrir la aplicación

9. Abra un navegador web.
10. Introduzca http://localhost:8080/proyecto en la barra de direcciones y pulse Intro.
11. Compruebe que aparece la página de inicio «Sistema de Gestión de Usuarios».

Acceso local. La dirección localhost solo es accesible desde el propio equipo, salvo que se haya configurado expresamente otro modo de acceso.

5. Uso de la aplicación

La aplicación permite comprobar el funcionamiento de las capas y el recorrido de una petición web. Para consultar los usuarios:

12. Página de inicio. Identifique la aplicación y la información introductoria sobre la capa de presentación y los protocolos de comunicación.
13. Consultar usuarios. Pulse el botón «Ver Lista de Usuarios».
14. Visualizar el resultado. La aplicación procesa la petición y muestra una página HTML dinámica con la lista de usuarios disponibles.

A nivel interno, el navegador envía una petición HTTP al Servlet que actúa como controlador. Este coordina la lógica de negocio y el acceso a datos mediante el DAO; finalmente, se devuelve una respuesta HTML al navegador.

NAVEGADOR	CONTROLADOR	SERVICIO	DAO / H2
Envía la petición HTTP	Recibe y coordina	Aplica la lógica de negocio	Consulta los datos

6. Detención del servidor

Para cerrar la aplicación y liberar el puerto utilizado por el servidor:

15. Vuelva a la ventana de consola abierta por lanzar_proyecto.bat.
16. Pulse Ctrl + C.
17. Si la consola solicita confirmar la finalización del archivo por lotes, escriba S y pulse Intro, si esa es la opción que muestra su sistema.
18. Compruebe que el proceso ha finalizado antes de cerrar la ventana.

Recomendación. Detenga el servidor antes de eliminar archivos del proyecto o volver a ejecutar el script de arranque.

7. Resolución de problemas

La siguiente tabla recoge incidencias habituales y las comprobaciones recomendadas:

Incidencia	Causa posible	Acción recomendada
La consola se cierra al hacer doble clic.	El script termina tras detectar un error o no puede iniciar el entorno.	Abra una consola de comandos, acceda a la carpeta y ejecute el .bat desde allí para leer el error.

Incidencia	Causa posible	Acción recomendada
Java no se reconoce o no se encuentra.	Java no está instalado o no está configurado en PATH.	Compruebe la instalación con java -version. Revise PATH y la compatibilidad de la versión instalada.
No se encuentra Maven o falla la preparación.	La descarga local no se completó o tools/ no se generó correctamente.	Vuelva a ejecutar instalar_maven_local.bat y revise los mensajes de error y la conexión a Internet.
Error HTTP 404 en el navegador.	La ruta solicitada no coincide con el contexto desplegado o el servidor aún no ha terminado de arrancar.	Espere al mensaje de inicio y compruebe que la URL y la estructura src/main/webapp corresponden a la configuración.
El puerto 8080 está ocupado.	Otro proceso está utilizando el puerto configurado.	Cierre el proceso que lo utiliza o cambie el puerto en la configuración correspondiente del proyecto.
Aparecen advertencias de Java o Tomcat.	Puede existir una incompatibilidad entre versiones o una advertencia no crítica.	Lea el mensaje completo y compruebe la compatibilidad. No ignore las advertencias sin verificar que la aplicación funciona.

8. Limpieza y desinstalación

Si desea retirar el proyecto del equipo, siga este procedimiento:

19. Detenga el servidor siguiendo las instrucciones del apartado 6.
20. Cierre las consolas relacionadas con el proyecto.
21. Elimine la carpeta raíz proyecto-web-multicapa si ya no necesita conservar el código ni la documentación.
22. Vacíe la Papelera de reciclaje si desea liberar el espacio ocupado.

Alcance de la limpieza. Este procedimiento elimina los archivos guardados dentro de la carpeta del proyecto. No garantiza que se eliminen otros elementos descargados fuera de ella ni modifica instalaciones de Java que ya existieran en el equipo.

9. Soporte y documentación relacionada

Para ampliar la información sobre el código fuente, la arquitectura MVC, la configuración de Maven o el diseño de la base de datos, consulte la memoria técnica del proyecto:

`doc/01_memoria_tecnica.md`

Si la incidencia persiste, recopile el mensaje completo de la consola, los pasos realizados y la versión de Java instalada. Estos datos facilitarán el diagnóstico técnico.